BLUEPRINT

Detalhamento Executivo: Projetando a Smart Home 2050 (ECV/EEL/EPR)

3º e 4º Semestres · Engenharias Civil, Elétrica e de Produção

Evento	ExpoTech & Engineering 2026.2: Missão 2050: Smart Home & Tecnologias do Futuro
Data do evento	28 de novembro de 2026 (sábado)
Local	Campus Conceito, UniFECAF
Coordenação	Núcleo de Engenharias e Tecnologia da UniFECAF
Categoria	BLUEPRINT: 3º e 4º Semestres, ECV/EEL/EPR

Resumo da Missão

No estágio Concept, nós imaginamos o futuro. Agora, na categoria BLUEPRINT, a missão é materializar essa visão por meio de engenharia rigorosa e integrada. O desafio para as equipes de 3º e 4º semestre é desenvolver o Projeto Executivo Técnico Completo de uma Smart Home que não apenas seja futurista, mas que permaneça eficiente, sustentável e resiliente no cenário de 2050.

Isso significa sair da ideia conceitual para a produção de desenhos técnicos executivos (CAD), dimensionamento esquemático e representação gráfica detalhada de todos os sistemas basilares da residência. As equipes devem integrar, em um único projeto coerente, as disciplinas de arquitetura civil, engenharia de instalações e engenharia de automação, garantindo a interoperabilidade e a viabilidade executiva da solução para o futuro.

Requisitos do Projeto

Para cumprir a missão, a equipe deve entregar o Projeto Detalhado (nível executivo ou esquemático dimensionado) de uma residência unifamiliar contendo:

- **Projeto Civil (Arquitetônico e Básico):** plantas baixas de layout, cortes, vistas, planta de cobertura e de implantação, demonstrando sistemas construtivos e materiais inteligentes/sustentáveis para 2050 (modular, impressão 3D, materiais bio-baseados).
- **Projeto de Instalações Elétricas Prediais:** planta de distribuição de pontos de luz, tomadas e interruptores, diagrama unifilar do quadro geral, dimensionamento esquemático de condutores e proteções, e layout de entrada de energia considerando microgeração renovável (Smart Grid).
- **Projeto de Instalações Hidráulicas Prediais:** planta de distribuição de água fria e quente, layout do sistema de esgoto e ventilação, e esquema de captação/reuso de água da chuva ou água cinza.
- **Projeto de Automação e Cabeamento Estruturado:** layout de rede de dados (Wi-Fi/Fibra) e diagramas de conexão para automação predial (IoT), incluindo iluminação, climatização, controle de acesso e integração com a Smart Grid residencial.
- **Projeto de Segurança Eletrônica (Alarme e CFTV):** planta de distribuição e diagramas esquemáticos para sensores de presença, câmeras inteligentes, alarmes de intrusão, incêndio e detecção de vazamentos.

- **Lista de Materiais (BOM) e Memorial Descritivo:** especificação técnica de todos os componentes, quantitativos e justificativa ESG para as escolhas tecnológicas focadas em 2050.

Sugestões de Tema (Foco em Integração Executiva)

- "Tiny House" modular e autossuficiente energeticamente, impressa em 3D.
- Instalações completas para uma casa integrada a uma microrrede (Smart Grid) de bairro com reuso de baterias de veículos elétricos.
- Residência com paredes vivas e cisterna modular para tratamento biológico e reuso de 100% das águas cinzas.
- Kit de automação predial universal e open source para retrofit de casas antigas, com foco em eficiência energética e segurança.

Conceitos e Critérios Abordados

- **Rigor Técnico e Normalização:** representação gráfica precisa e uso de normas técnicas (NBRs e diretrizes futuristas).
- **Integração de Sistemas (Interoperabilidade):** como civil, elétrica, hidráulica, automação e segurança conversam e se encaixam fisicamente.
- **Sustentabilidade e ESG:** tecnologias de baixo carbono, materiais inteligentes, reuso de recursos e eficiência energética.
- **IoT & Automação Predial:** rede de sensores e atuadores e lógica de controle.
- **Representação Digital e Versionamento:** organização de arquivos técnicos em GitHub.

Tecnologias Envolvidas

CAD (AutoCAD / Onshape / Fusion 360 / SolidWorks) · KiCad / EasyEDA / Proteus · Python / Excel Avançado / Trello / Jira · GitHub / Git

Canal de Duvidas

- **Prof. Alex Frazatti** (Coordenador Adjunto Engenharias) - WhatsApp (11) 99340-7881. Use esse canal para dúvidas sobre requisitos técnicos, formação de equipe e prazos deste roteiro.

Regras Rápidas desta Categoria

- Equipes de 3 a 5 integrantes, sem nenhuma exceção, todos matriculados nas turmas da faixa de semestre desta categoria (Civil, Elétrica, Produção).
- Inscrição obrigatória até 11 de setembro de 2026. Após essa data, nenhuma alteração de equipe, tema ou acréscimo de integrantes será aceita, sob nenhuma justificativa.
- Avaliação e Defesa Técnica em Sala: de 09 a 13 de novembro de 2026, conduzida pelo professor responsável. A nota é individual. Qualquer integrante pode ser questionado sobre qualquer parte do projeto e deve demonstrar domínio técnico completo.
- Seleção: a convocação para a exposição presencial (28/11/2026) baseia-se em um teto fixo. Serão selecionados no máximo 35 grupos para toda a trilha de Engenharia, ranqueados pelas melhores pontuações técnicas entre as categorias CONCEPT, BLUEPRINT e CONSTRUCT.

- Evento (28/11/2026): exposição presencial do protótipo/documentação e Pitch para banca avaliadora. O projeto não pode ser alterado após a avaliação em sala. Ausência sem justificativa elimina o grupo da convocação.
- Regras completas no Regulamento Geral da ExpoTech & Engineering 2026.2.

Regras completas no Regulamento Geral da ExpoTech & Engineering 2026.2.